К6.1. Пусть $T(n)$ — количество путей по прямой из 0 в n, в которых разрешены ходы вправо любой целой положительной длины. Будем называть такие пути *монотонными*. Докажите рекуррентное соотношение

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + \cdots + T(0), \text{ при } n \geqslant 1, \quad T(0) = 1,$$

и проверьте по индукции, что $T(n) = 2^{n-1}$ при $n \geqslant 1$.

К6.2. Сколько есть монотонных путей по прямой из 0 в n, состоящих из k шагов?

К6.3. Докажите, что количество путей по прямой из 0 в n, в которых разрешены ходы вправо на 1 или 2, равно числу Фибоначчи F_n.

К6.4. Докажите, что каждое число в треугольнике Паскаля по крайней мере в 2 раза меньше, чем число, которое стоит под ним по вертикали.

К6.5. Сколько есть 6-элементных подмножеств множества чисел $[15] = \{0, 1, \ldots, 14\}$, в которых любая пара чисел различается хотя бы на 2?

Ответом должно быть число в десятичной записи.

К6.6. Дайте комбинаторное доказательство равенства $\displaystyle\sum_{j=0}^{k} \binom{r}{j}\binom{s}{k-j} = \binom{r+s}{k}$.

Комбинаторное доказательство состоит в том, что количество элементов в некотором множестве подсчитывается двумя способами. Один способ даёт левую часть равенства, другой — правую.

К6.7. Дайте комбинаторное доказательство равенства

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \sum_{j=0}^{n} \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

К6.8*. Докажите, что количество способов разрезать правильный n-угольник на треугольники, проводя непересекающиеся по внутренним точкам диагонали n-угольника, равно числу Каталана C_{n-2}.

К6.9*. Правильные скобочные выражения — это слова в алфавите $\{(,)\}$, которые образуют множество R, удовлетворяющее следующим условиям.

- Пустое слово принадлежит R.
- Если $A \in R$, то $(A) \in R$.
- Если $A \in R$, $B \in R$, то $AB \in R$ (конкатенация AB получается приписыванием B к A справа).
- Других правильных слов нет: всякое слово из R получается из пустого с помощью операций заключения в скобки и конкатенации.

Докажите, что количество правильных скобочных выражений длины $2n$ равно числу Каталана C_n.

Дискретная математика **(Основной поток)**

Домашнее задание 4

Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы.

Д4.1. Сколькими способами можно выбрать трёх человек на три различные должности, если имеется восемь кандидатов на эти должности? Ответом должно быть число в десятичной записи.

Д4.2. Пусть f — тотальная функция из множества $\{0,1\}^{12}$ двоичных слов длины 12 в множество $\{0,1\}^7$ двоичных слов длины 7. Докажите, что существуют такие различные двоичные слова x и y длины 12, что каждое из x, y содержит ровно 3 единицы и выполняется равенство $f(x) = f(y)$.

Д4.3. Найдите количество тех функций из 6-элементного множества в 8-элементное, у которых область определения состоит из 3 элементов. Ответ должен быть представлен как целое число в десятичной записи.

Д4.4. Найдите количество таких путей из $(0,0)$ в (n,n), что каждый шаг либо $(1,0)$, либо $(0,1)$, и в любой точке (x,y) пути выполняется неравенство $|x-y| \leqslant 1$.

Д4.5. Дайте комбинаторное доказательство равенства

$$\binom{r}{0} + \binom{r+1}{1} + \cdots + \binom{r+n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}.$$

Комбинаторное доказательство состоит в том, что количество элементов в некотором множестве подсчитывается двумя способами. Один способ даёт левую часть равенства, другой — правую.

Примечание. Аналитическое доказательство этого равенства даёт не более 1 очка.